

Descrição da Organização do Dossier do Projeto

Planeamento de Duty Cycles em Redes de Sensores

(Baseado em modelo de grafos e satisfação de restrições)

- **Autor:** André Carrilho 49420
- **Grupo:** 45
- **Orientador(es):** Diego Passos ;

Fernanda Passos

Data

10/07/2026

Organização do Dossier do Projeto

O projeto encontra-se organizado num repositório GitHub público, contendo todo o código-fonte do *backend*, *frontend*, scripts de inicialização da base de dados e ficheiros de configuração necessários à execução da aplicação.

Repositório do Projeto

O repositório pode ser acedido através do seguinte endereço:

[Repositório GitHub do Projeto](https://github.com/nerostig/demo.git)(<https://github.com/nerostig/demo.git>)

O repositório contém:

- Código do **backend** (Spring Boot + Kotlin);
 - Código do **frontend** (React + TypeScript);
 - Ficheiro `docker-compose.yml` para inicialização da base de dados;
 - Scripts SQL de inicialização;
 - Ficheiros de configuração da aplicação (`application.properties`).
-

Instruções de Instalação e Execução

Pré-requisitos

Para executar corretamente o projeto, é necessário que o sistema tenha instalados:

- **Docker Desktop** (em execução);
 - **Node.js** (versão compatível com npm);
 - **Java JDK 21** (ou superior);
 - **Ambiente de desenvolvimento Kotlin/Spring Boot** (por exemplo, IntelliJ IDEA).
-

1.Backend (Spring Boot)

O backend é implementado em Kotlin utilizando Spring Boot e expõe uma API REST responsável pela gestão e otimização de topologias de sensores.

Para executar o backend:

1. Abrir o projeto no IntelliJ IDEA
2. Garantir que o Docker Desktop está em execução
3. Executar a aplicação através da classe:
`src/main/kotlin/com/example/demo/DemoApplication.kt`

Ao iniciar a aplicação, o Spring Boot ativa automaticamente o suporte a Docker Compose, iniciando o contentor da base de dados PostgreSQL definido no ficheiro:

```
docker-compose.yml
```

Não é necessário executar manualmente o comando `docker compose up`, uma vez que a gestão do container é realizada automaticamente pelo Spring Boot.

3. Execução do Frontend

O frontend encontra-se na subpasta `js` do projeto.

No terminal, executar os seguintes comandos:

```
PS C:\Users\Utilizador\Desktop\PF> cd demo
PS C:\Users\Utilizador\Desktop\PF\demo> cd demo
PS C:\Users\Utilizador\Desktop\PF\demo\demo> cd js
PS C:\Users\Utilizador\Desktop\PF\demo\demo\js> npm run dev
```

Após a execução, a aplicação frontend ficará disponível localmente, permitindo:

- Criar e editar topologias de sensores;
 - Executar o algoritmo de planeamento;
 - Visualizar os resultados de forma gráfica e interativa.
-

Credenciais de Acesso

Não existem mecanismos de autenticação implementados nesta versão do sistema. Todas as funcionalidades encontram-se acessíveis sem credenciais.

Guia de Utilização da Aplicação de Planeamento de Ciclo de Trabalho

1. Autenticação

Ao iniciar a aplicação, é apresentada a página de **Login**, onde o utilizador deve introduzir:

- **Username**
- **Password**

Em seguida, deve seleccionar o botão **Login** para aceder à aplicação.

Caso ainda não possua uma conta, deverá seleccionar a opção "**Não tens conta?**" e carregar no botão "**Registar**", sendo redireccionado para a página de registo.

Registo de Utilizador

Na página de registo, o utilizador deverá preencher:

- **Username**
- **Password**

Por exemplo:

- **Username:** Rita
- **Password:** password123

Após selecionar o botão **Registar**, a aplicação apresenta a mensagem:

"Registo realizado com sucesso!"

De seguida, o utilizador é automaticamente redirecionado para a página de **Login**, onde poderá introduzir as credenciais acabadas de criar e autenticar-se na aplicação.

2. Acesso à Aplicação

Dashboard Inicial

Ao aceder à aplicação, o utilizador é direcionado para o *Dashboard*, que apresenta uma visão geral do sistema, incluindo:

- Número de redes de sensores criadas
- Número total de sensores registados
- Número de redes incompletas ou não planeadas

O Dashboard disponibiliza ainda o botão **“Nova Rede”**, que permite criar uma nova topologia.

3. Criação de uma Nova Rede

Ao selecionar **“Nova Rede”**, o utilizador é redirecionado para o **Editor de Rede**.

Adição de Sensores

Os sensores são adicionados ao clicar no canvas. Cada sensor possui:

- Identificador (ex: S1, S2, ...)
- Parâmetro de duty cycle (ajustável)
- Tolerância (valor configurável)

Criação de Ligações

Para criar ligações entre sensores:

- Ativar o **modo de ligação**
- Selecionar dois sensores no *canvas*

Agrupamento de Sensores (opcional)

- Ativar o **modo de grupo**
- Selecionar dois ou mais sensores
- Criar grupo

Sensores pertencentes ao mesmo grupo partilham configurações comuns.

4. Edição de uma Rede Existente

A partir do Dashboard, o utilizador pode seleccionar uma rede previamente criada.

No Editor de Rede é possível:

- Mover sensores livremente no canvas
 - Alterar parâmetros individuais (duty cycle e tolerância)
 - Gerir grupos de sensores
-

5. Execução do Algoritmo de Planeamento

No Editor de Rede, o utilizador pode executar o algoritmo através do botão **“Executar”**.

O algoritmo realiza:

- Atribuição de duty cycles a cada sensor
- Verificação de restrições entre sensores adjacentes
- Geração de uma solução válida (total ou parcial)

Resultados

Os resultados são apresentados na componente *Duty Cycle Timeline*, incluindo:

- Duty cycle atribuído a cada sensor
 - Métricas de desempenho (tempo de execução e memória utilizada)
 - Mensagens de estado da execução
-

6. Exportação e Importação de Dados

Exportação

A aplicação permite exportar a topologia nos seguintes formatos:

- JSON (persistência da estrutura da rede)
- SVG (representação vetorial)
- PNG (imagem estática do canvas)

Importação

É possível importar topologias previamente guardadas em formato:

- JSON
 - SVG
-

7. Gestão de Redes

No Dashboard é possível:

- Visualizar redes existentes
 - Consultar número de sensores e ligações
 - Aceder ao editor de cada rede
 - Eliminar redes
-

8. Considerações Importantes

- A rede deve estar conectada para garantir execução correta do algoritmo
 - A definição adequada de duty cycle e tolerância influencia diretamente a qualidade da solução
-

9. Fluxo de Utilização Recomendado

1. Criar uma nova rede
2. Adicionar sensores ao canvas
3. Definir ligações entre sensores
4. Configurar parâmetros (duty cycle e tolerância)
5. Executar o algoritmo de planeamento
6. Visualizar resultados
7. Guardar ou exportar a topologia